

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：2024.9.14
地点：东三 406

课程名称：电路与电子技术实验 I 指导老师：张德华 成绩：95
实验名称：半导体二极管特性测试 同组学生姓名：_____

一、实验目的

通过此实验，我将通过半导体二极管特性测试，了解二极管正向导通、反向截止特性与伏安特性曲线，学习非线性电阻元件特性曲线的伏安测量方法。此外，学习电路仿真软件 Multisim 的使用，熟悉电路实验仿真测试。最后，学习使用示波器观察非线性电阻元件特性曲线的方法，进一步熟悉示波器、稳压电源、万用表等电子仪器的使用，提升实验能力。

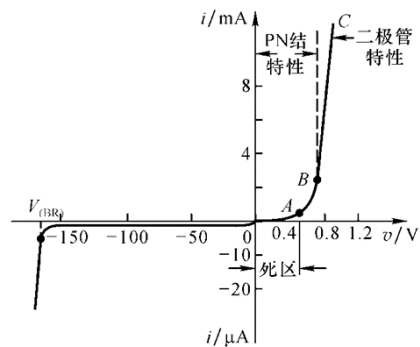
二、基本实验内容

（一）用万用表粗略判别二极管好坏

1. 实验原理

1. 数字万用表 UT890D+ 的二极管测试档正向导通时，屏幕上显示电压降，并发出蜂鸣声；反向截止时，屏幕上显示 OL，蜂鸣器不响。

2. 二极管具有非常好的单向导通性，伏安特性曲线如右图，正向导通电压约 0.6-0.8V，反向击穿电压约 150V，-150V~0V 为反向截止区，电流可忽略不计。



2. 主要仪器设备

数字万用表 UT890D+、二极管 1N4007 若干。

3. 测试方案

将数字万用表打至二极管测试档，首先将红黑表笔分别接触待测二极管的正负极，记录现象和万用表屏幕显示数值。再将红黑表笔位置交换，记录现象和万用表屏幕显示。

4. 测试过程和结果记录

红黑表笔接触待测二极管的正负极时，蜂鸣器响，万用表屏幕显示 V。红黑表笔位置交换后，蜂鸣器不响，万用表屏幕显示 OL。

5. 测试结果分析

该二极管正向导通压降 V，反向导通压降几乎为 0。

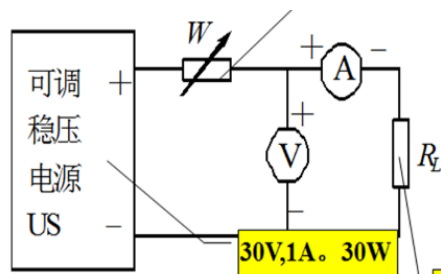
（二）采用逐点测量法测量二极管的 VA 特性

1. 实验原理

1. 二极管是非线性元件，伏安特性曲线如实验（一）图。

2. 实验电路如右图。实验时固定 W，改变 U_S ，则 U_L 可由万用表直接测出， $I_L = (U_S - U_L)/W$ 。

3. 稳压电源不能过大，否则将损坏电阻和二极管；也不能过小，否则反向电压区测量范围小。电路电流须小于限流电阻能通过的最大电流，否则将烧坏电阻。



4. 由伏安特性曲线可知，死区内测量点设置应少一些，正向导通点后测量点设置应多一些，反向电压区测量点间距可宽一些。

2. 主要仪器设备

稳压电源 GPD-4303S、数字万用表 UT890D+、电阻、二极管 1N4007。

3. 测试方案

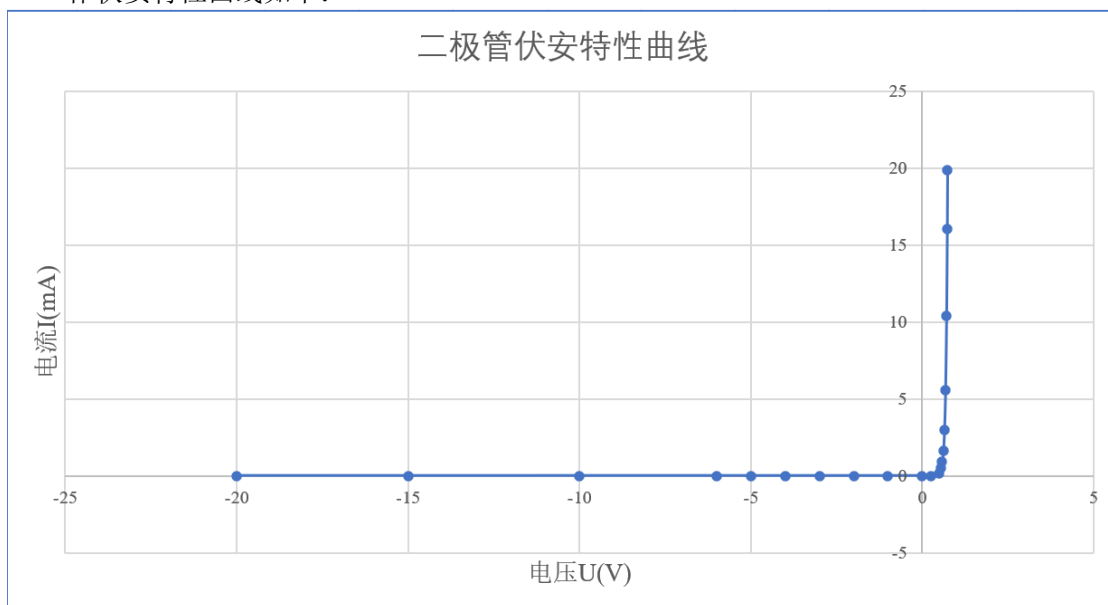
调节电源 U_s ，直到万用表显示的二极管两端电压位于测量点 U_{Li} 时，记录该时刻稳压源屏幕显示的 U_{Si} 值，则计算得该时刻二极管电流 $I_{Li}=(U_{Si}-U_{Li})/W$ 。完成正向和反向全部测量点的测量，最后作出伏安特性曲线。

4. 测试过程和结果记录

取 $W=1k\Omega$ ，按图接好电路，记录各电压测量点的电流值。结果如下：

电压 U (V)	电流 I (mA)	电压 U (V)	电流 I (mA)	电压 U (V)	电流 I (mA)
0		0.58		0.70	
0.25		0.61		0.72	
0.5		0.64		0.73	
0.55		0.67			
电压 U (V)	电流 I (mA)	电压 U (V)	电流 I (mA)	电压 U (V)	电流 I (mA)
0		-4		-15	
-1		-5		-20	
-2		-6			
-3		-10			

作伏安特性曲线如下：



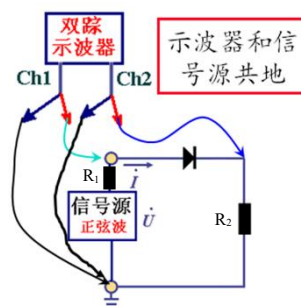
5. 测试结果分析

二极管具有单向导通性。正向导通电压约 0.6-0.8V，反向截止区电流可忽略不计，可视为断路。

(三) 扫描测量法测量二极管的 VA 特性、双踪观察信号源与二极管两端电压

1. 实验原理

实验电路如右图。输出正弦波的信号源相当于输出电压不断变化的电压源。CH1 测量二极管两端电压（由幅值可得），CH2 测量取样电阻 R_2 两端电压间接得到电流（由欧姆定律可知， $I=U_{R2}/R_2$ 。且 $R_2 \ll R_1$ ，不足以大幅度改变电流与 CH1 所测电位）。则可通过示波器的 XY 时基功能得到伏安特性曲线。将示波器 CH1 和 CH2 的黑色鳄鱼夹与信号源的地相连，就可



让示波器和信号源共地。

2. 主要仪器设备

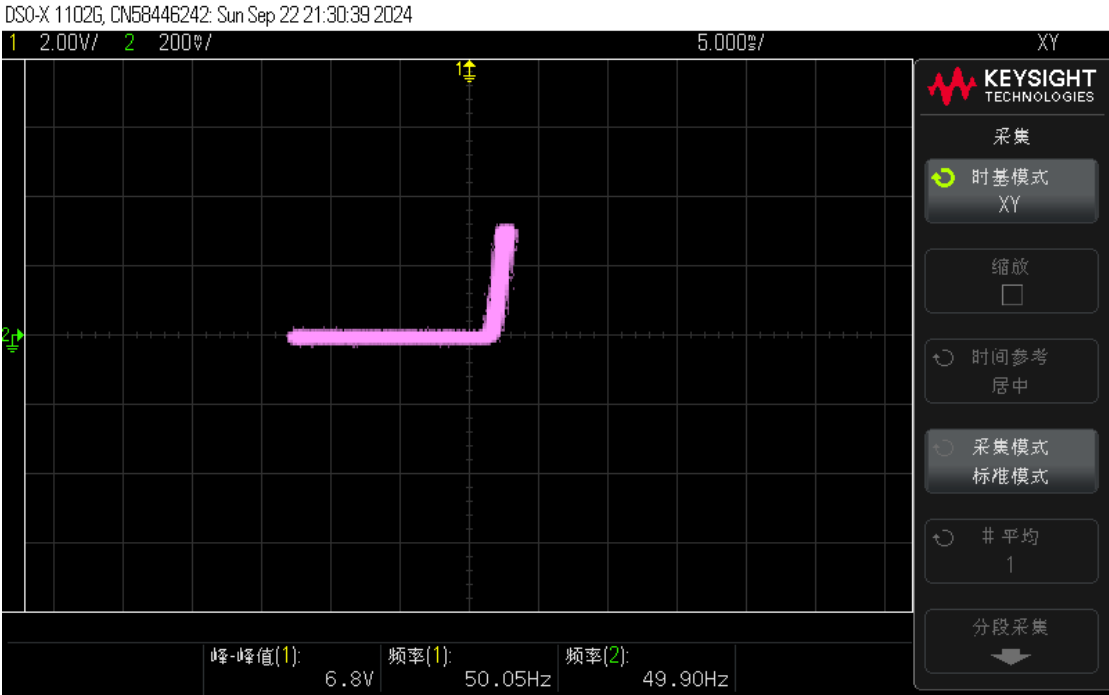
数字示波器 DSOX1102G、函数信号发生器 Rigol_DG1022U、二极管 1N4007。

3. 测试方案

取限流电阻 $R_1=1k\Omega$ ，取样电阻 $R_2=10\Omega$ 。如图连接电路，信号源输出幅值 10V，频率 50Hz 的正弦波；示波器 CH1 设置每格电压为 2V/div，CH2 设置每格电压为 200mV/div（CH1 每格电压/CH2 每格电压= $R_2=10$ ，则可以正确比例展示伏安特性曲线）。将示波器设置为 XY 时基模式，则可观察到二极管的伏安特性曲线。

4. 测试过程和结果记录

按图和测试方案连接电路，记录示波器 XY 模式中显示画面，如下图所示：



通过比对每格电压和图线，可求得该二极管的正向导通电压约为 0.6V。

5. 测试结果分析

二极管具有单向导通性。正向导通电压约 0.6V，反向截止区电流可忽略不计，可视作断路。

（四）扫描测量法测量稳压管的 VA 特性、双踪观察信号源与二极管两端电压

1. 实验原理

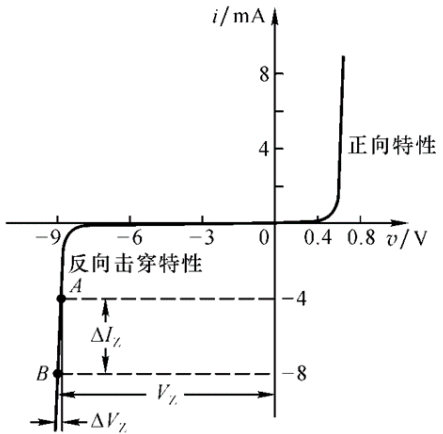
稳压二极管在正向导通区特性与整流二极管相似，但反向击穿区内可在电流大范围变化的情况下保持电压基本不变。故稳压二极管一般工作在反向击穿区内，起电路稳压作用。

2. 主要仪器设备

数字示波器 DSOX1102G、函数信号发生器 Rigol_DG1022U、5.1V/1W 稳压管。

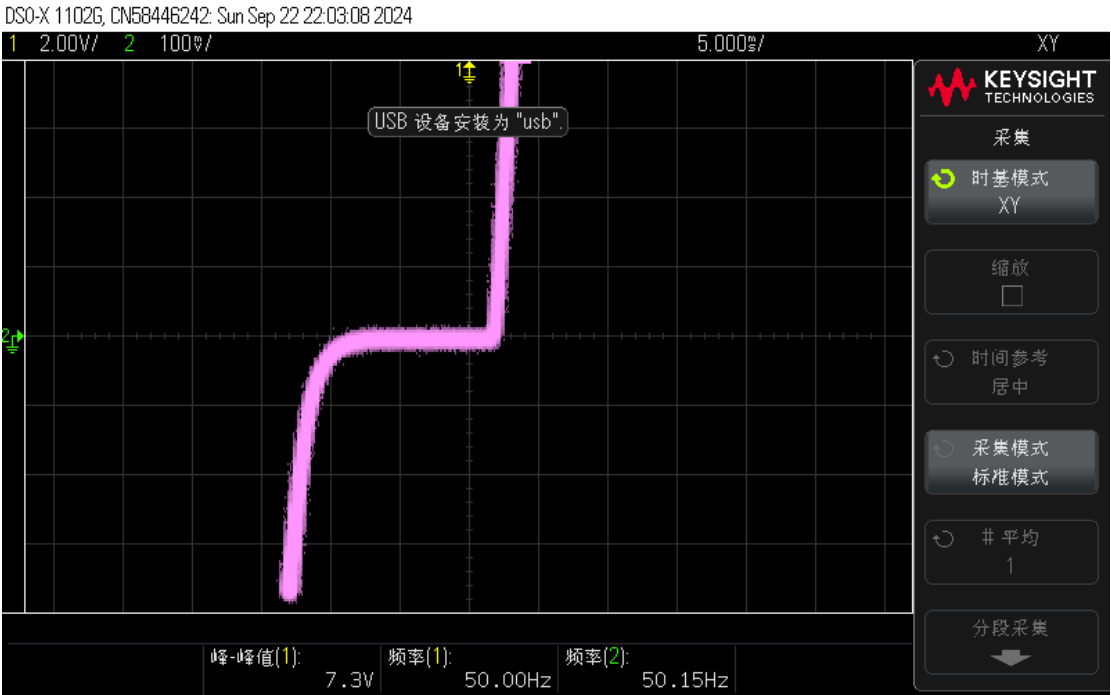
3. 测试方案

取限流电阻 $R_1=1k\Omega$ ，取样电阻 $R_2=10\Omega$ ，信号源输出幅值 10V，频率 50Hz 的正弦波；示波器 CH1 设置每格电压为 2V/div，CH2 设置每格电压为 100mV/div。将示波器设置为 XY 时基模式，则可观察到稳压管的伏安特性曲线。



4. 测试过程和结果记录

按图和测试方案连接电路，记录示波器 XY 模式中显示画面，如下图所示：



通过比对每格电压和图线，可求得该稳压管的正向导通电压约 0.6V，反向击穿电压约为 5V。

5. 测试结果分析

稳压二极管与二极管的正向导通电压相近，均为约 0.6V。但稳压二极管在反向击穿电压下具有稳压特性，该稳压管的击穿电压约 5V。

（五）应用 Multisim 软件仿真二极管的 VA 特性

1. 实验原理

Multisim 内置大量电路元件，可对电路电压、电流等作实时仿真，也有信号源、示波器等设备可仿真观察波形等信息，可作为电路实验的一种验证手段。

2. 主要仪器设备

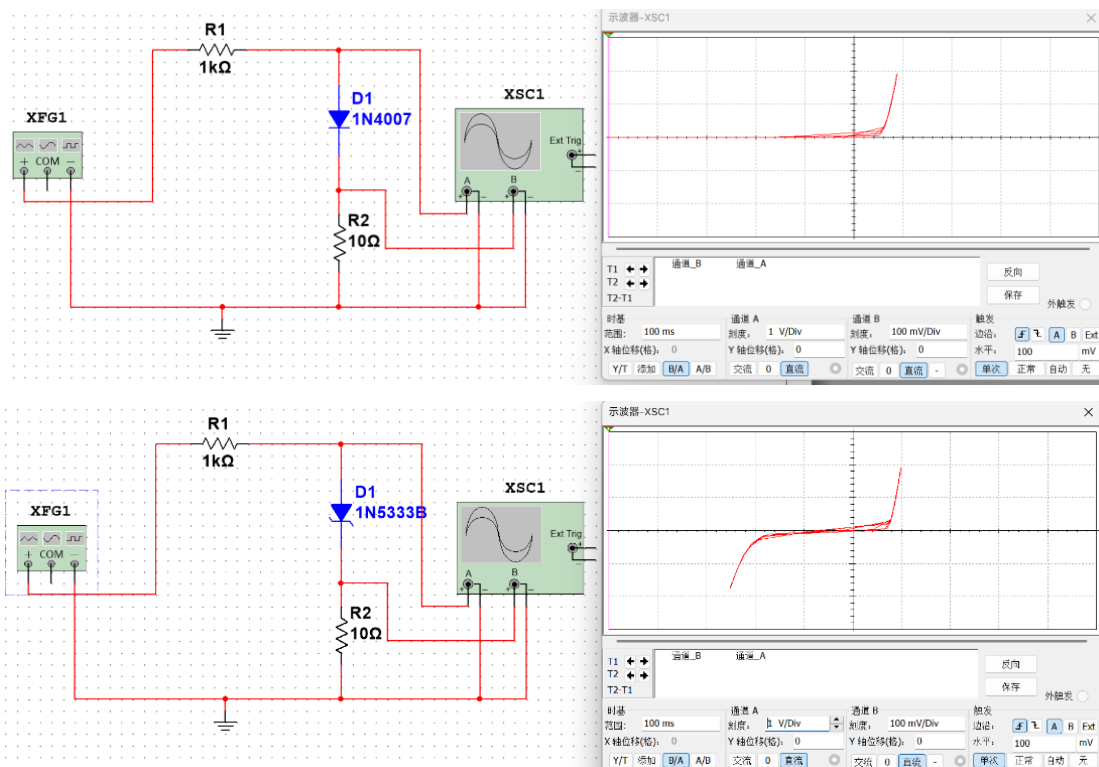
Multisim 软件。

3. 测试方案

按实验（三）电路图和参数，在 Multisim 中接好电路。点击“运行”后，双击示波器，选择“B/A”，并调整通道 A 和通道 B 的刻度（需满足通道 1 刻度/通道 2 刻度=10），即可观察到二极管和稳压管的伏安特性。

4. 测试过程和结果记录

仿真电路图与输出 XY 波形图如下所示：



5. 测试结果分析

仿真实验再次确认了二极管的单向导通性和稳压管的反向击穿电压稳压性,并可更方便快捷地得到伏安特性曲线,便于后期分析。

三、思考题与探究性实验内容

(一) 思考题

1. 二极管特性与稳压二极管特性有什么区别？

①结构：稳压二极管一般由三层不同类型的半导体材料组成,即 P 型半导体、N 型半导体和 Intrinsic 型半导体。这种特殊结构使得稳压二极管在反向击穿时,能够迅速将反向电流增大,同时保持电压恒定。而普通二极管则只有两层半导体材料,即 P 型半导体和 N 型半导体。这种简单结构使得普通二极管在正向电压下能够导通,而在反向电压下则截止。

②参数：稳压二极管的一个重要参数是击穿电压,它决定了稳压二极管在反向电压下工作的稳定性。普通二极管没有击穿电压这个参数,只有正向压降。

③稳压特性：稳压二极管具有稳定电压特性,在稳压区的电压基本上不随电流变化而变化,这使得它能够提供一个稳定的电压输出。而普通二极管没有这种特性,其电压输出会随电流变化而变化。

④应用区别：普通二极管常利用其正向导通、反向截止的特性,用于整流电路,将交流电转换为直流电。它还可以用作电压倍增器、开关、电压限制器等。稳压二极管常利用其反向击穿稳压的特性,一般工作在反向电压下,用于电源稳压电路,能够提供稳定的电压输出,使电路中的其他元件能够正常工作。它还可以用于电压参考、电压调整、过压保护等应用。

2. 二极管的主要参数有哪些？

正向压降 V_F 、最大整流电流 I_F 、最大反向耐压 U_{RM} 、反向电流 I_R 、反向恢复电流 t_{rr} 、浪涌电流 I_{FSM} 。

3. 稳压管的主要参数有哪些？

稳定电压 V_Z 、最大允许耗散功率 P_{ZM} 、动态电阻 r_Z 、稳定电压的温度系数。

4. 如何判定二极管的好坏？

①将万用表打至二极管测试档，红黑表笔分别接触二极管的正负极，记录结果后交换两表笔并记录。若起初屏幕上显示 $0.6V-0.8V$ 数字，同时蜂鸣器响起，且交换表笔后屏幕上显示 OL，蜂鸣器不响，则该二极管正常工作。否则，若两次屏幕上均显示 OL，则该二极管开路损坏；若两次屏幕上均显示很小的电压值，且蜂鸣器均响起，则该二极管短路损坏。

②将万用表打至 $R \times 100$ 或 $R \times 1000$ 档，红黑表笔分别接触二极管的正负极，记录结果后交换两表笔并记录。若二极管正反向电阻相差很大，则该二极管正常工作。否则，若两次测得阻值都很大，则该二极管开路损坏；若两次测得阻值都很小，则该二极管短路损坏。

③将二极管正向连接至电路中，万用表打至 $6V$ 档，红黑表笔分别接触二极管的正负极，记录结果。改变电路施加在二极管上的电压大小（不大于反向击穿电压）与方向，再次测量并记录结果。若测得正向压降为 $0.6V-0.8V$ ，反向压降约为 0 ，则该二极管正常工作。否则，若两次测得压降约为 0 ，则该二极管短路；若两次测得压降均很大，则该二极管开路。

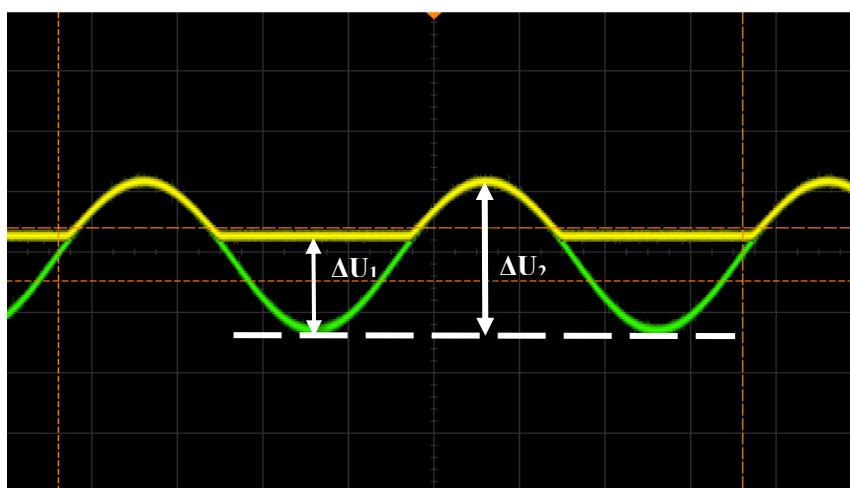
5. 如何测量二极管的门限电压？

①伏安法：按实验（二）连接电路，万用表打至 $6V$ 档。不断增大稳压源输出的电压，记录二极管两端的电压和电流。直到二极管开始导通，也即二极管电流明显增大时，此时二极管两端的电压就是二极管的门限电压。

②万用表法：按实验（二）连接电路，万用表打至二极管测试档。不断增大稳压源输出的电压。直到二极管开始导通，也即万用表蜂鸣器响起时，此时万用表屏幕上显示的电压就是二极管的门限电压。

③示波器法 1：按实验（三）连接电路，进入示波器 XY 时基模式并合理调整每格电压后观察图形。通过此图可以间接反映二极管的伏安特性，图形右侧曲线明显上升的起点位置的电压，就是二极管的门限电压。

④示波器法 2：按实验（三）连接电路，合理调整视图和每格电压后观察图形（如下图）。整流波从 $0V$ 开始上升的转折点处电压（ $\Delta U_1-0.5\Delta U_2$ ），就是二极管的门限电压。



6. 如何设计实验测量二极管的伏安特性？

①伏安法：按实验（二）连接电路，万用表打至 $6V$ 档。不断增大稳压源输出的电压，记录二极管两端的电压和电流，并注意不要超过二极管的最大耐压值和最大整流电流。完成后整理数据，作出二极管的伏安特性曲线。

②扫描测量法：按实验（三）连接电路，进入示波器 XY 时基模式并合理调整每格电压后观察图形。通过此图可以间接反映二极管的伏安特性。记录图形并换算后即可得到二极管的伏安特性曲线。相比于万用表定点测量，这种方式由于信号发生器输出正弦波，不便定点记录二极管两端的电压和电流，但能快速得到伏安特性曲线。

（二）探究题

1. 简要讨论硅基芯片和碳基芯片的区别与现状。

区别：

①运行原理：硅基芯片通过控制半导体材料电荷量来控制电信号的传导和处理。而碳基芯片采用了石墨烯半导体材料，控制其内部电荷，从而实现电信号的传导和处理。

②材料：硅基芯片主要以硅为基础材料。而碳基芯片则以碳为基础材料，具有更好的可塑性和机械性能。

③成本：目前硅基芯片技术成熟，原料丰富，故生产成本更加可控。而碳基芯片还处于实验室研发阶段，成本相对更高。

④能效：碳晶体管的理论极限运行速度是硅晶体管的5-10倍，而功耗却只是后者的1/10。

⑤制造工艺：制造硅基芯片需要光刻机，而碳基芯片不需要。

现状：

①硅基芯片：目前广泛应用于信息科技、航空航天等多领域，技术发展成熟，并逐渐向小型化、高性能方向发展。但由于硅基材料所限（原子大小等），硅基芯片无法再往1nm的物理极限以下推进。例如在工艺方面，硅基芯片出现了量子隧穿效应、原子掺杂涨落、功耗墙等现象；在架构方面，出现了冯诺依曼架构的内存墙现象；在晶体管原理方面，也出现了亚阈值摆幅的玻尔兹曼极限与工作电压的缩减极限。这导致芯片的性能缺陷愈发明显，摩尔定律似乎将不再适用。

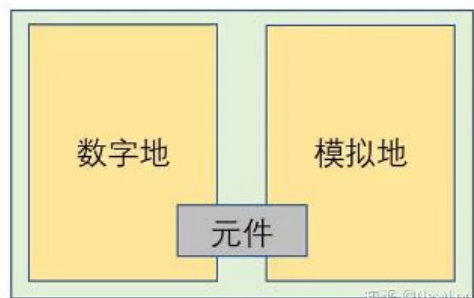
②碳基芯片：相比硅基芯片拥有更低的极限、更优的性能和更低的功耗，同时对光刻机的制程工艺要求并不高。但碳基芯片暂时无法取代硅基芯片，因为碳基芯片需要超高纯度才能发挥能力，但碳纳米管制备完后常包含大量杂质，单一的提纯方法很难将碳纳米管中的杂质完全去除。同时，碳基芯片量产比硅基芯片难很多。目前石墨烯的研究还没有达到批量生产碳基晶圆，满足各大企业需求的地步，而现有的硅基生产工艺或设备需要调试，才能适配碳基半导体器件的生产。

四、实验讨论与心得

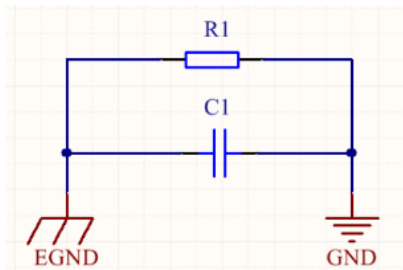
1. 由于数字万用表二极管测量档和电路通断档处于同一个位置，在打至该位置时默认进入电路通断档，屏幕上显示 。此时需按万用表上 select 键，方可切换至二极管测量档，屏幕上显示 。

2. 实验或电路设计中常常会遇到不同“地”的关系问题。其中常见的有大地（绝对0V）、信号地（含数字地、模拟地）、机壳地，PCB板还有PCB板地，交流高压产品还有保护地。这些“地”在电路分析中是电压测量的参考点，也为电源和信号提供返回路径，从而形成回路。同时“地”做屏蔽能增强产品对于电磁噪声的抗干扰能力。但Multisim中一般不区分不同的“地”。以下分析不同“地”间的连接问题：

①数字地与模拟地：通常在设计时将数字地和模拟地分开以减小数字电路和模拟电路之间的干扰，但实际的PCB板仅有一个PCB板地，故还需要用一个元件（如0Ω电阻、电容、电感、磁珠等，如右图）或铜箔将两个地连接起来，通向一个PCB板地。



②机壳地和 PCB 板地：通常用高压电容并联一个大电阻相连（如右图）。大电阻用于限制故障电流，而电容用于抑制系统的高频噪声。



③机壳地与大地：在交流电路中能起保护作用，在含金属屏蔽件的机壳上能起屏蔽作用。

3. 此次实验让我在研究二极管伏安特性曲线的过程中，尝试了利用 Excel、MatLab 软件输入数据作图的方式，包括合理选定图线、坐标轴、拟合模型等。让我对实验作图有了更进一步的了解。

4. 对不方便测量或难以测量的物理量，常常可以“正难则反”，结合基本定理使用间接测量的方式。例如在实验（二）中，频繁切换万用表的接线、量程来同时测量二极管两端的电压和电流十分繁琐，故可以结合欧姆定律间接求得电路电流：测得同一时刻稳压源输出电压 U （直接从稳压源屏幕上读出）和二极管两端电压 U_D （用万用表测出），则电阻两端电压 $U_R = U - U_D$ ，由欧姆定律得 $I = U_R / R = (U - U_D) / R$ ，即可求出电流大小。

5. 采样电阻是指在电路中用于采集信号、测量电流、测量电压等的一种电阻。它利用欧姆定律，将电路中的一部分电流或电压通过电阻分压的方式，转化为电压、电位等可以测量的信号，同时又不至于大幅度改变原电路的电流或电压。其中，电流采样电阻的原理是 $I = U / R$ ，分为四端电流采样电阻和二端电流采样电阻。前者采用 $0.01\Omega \sim 1\Omega$ 的小阻值，可实现较大电流的准确测量。后者采用 $10\Omega \sim 100\Omega$ 的较大阻值，适合测量小电流。电压采样电阻的原理是串联电压分压公式，分为分压电阻和限流电阻。前者采用 $1k\Omega \sim 10k\Omega$ 的大阻值，适合测量高精度大阻值。后者采用 $0.01\Omega \sim 1\Omega$ 小阻值，适合测量大电流。采样电阻也是间接测量思想的一种应用。

6. Multisim 中必须指定电位参考点（如 Ground 为 0V），否则无法运行仿真。